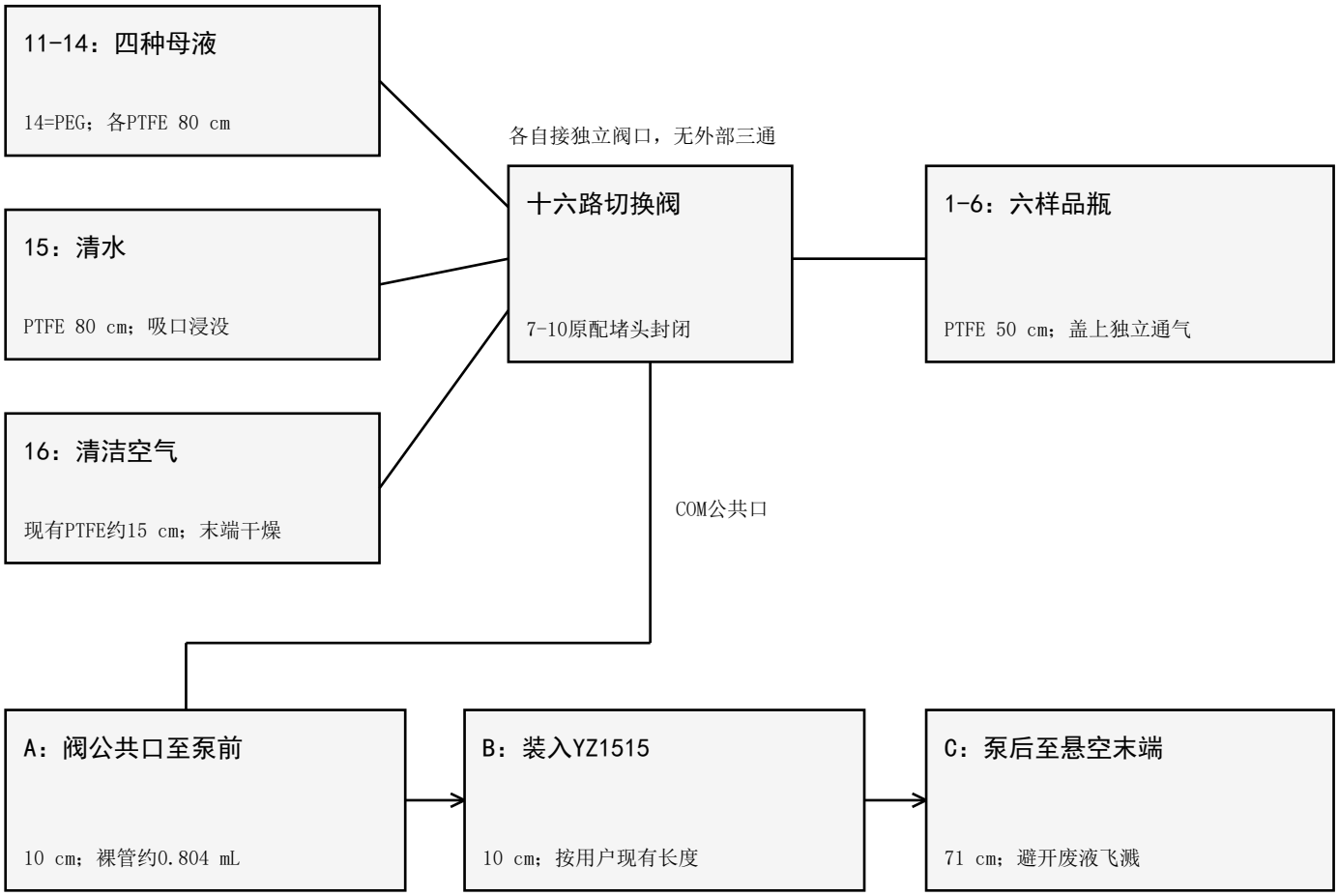
01　接管原理与两个进气位置

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

16口正式改为专用空气口；15口继续接清水且保持浸没。A、B、C只是同一根连续硅胶管的功能区，不是三个接头或三段串接管。图为流路示意，不按比例。



正向：所选支路 → 公共口 → A → B → C → 废液

反向：C端空气 → B → A中液段 → 所选样品瓶

排残水：先选15口正向冲洗，停泵后选16口正向吹扫。送样和鼓泡：选样品口后反向运行，空气来自C端；16口在此时被阀隔离，不能同时供气。

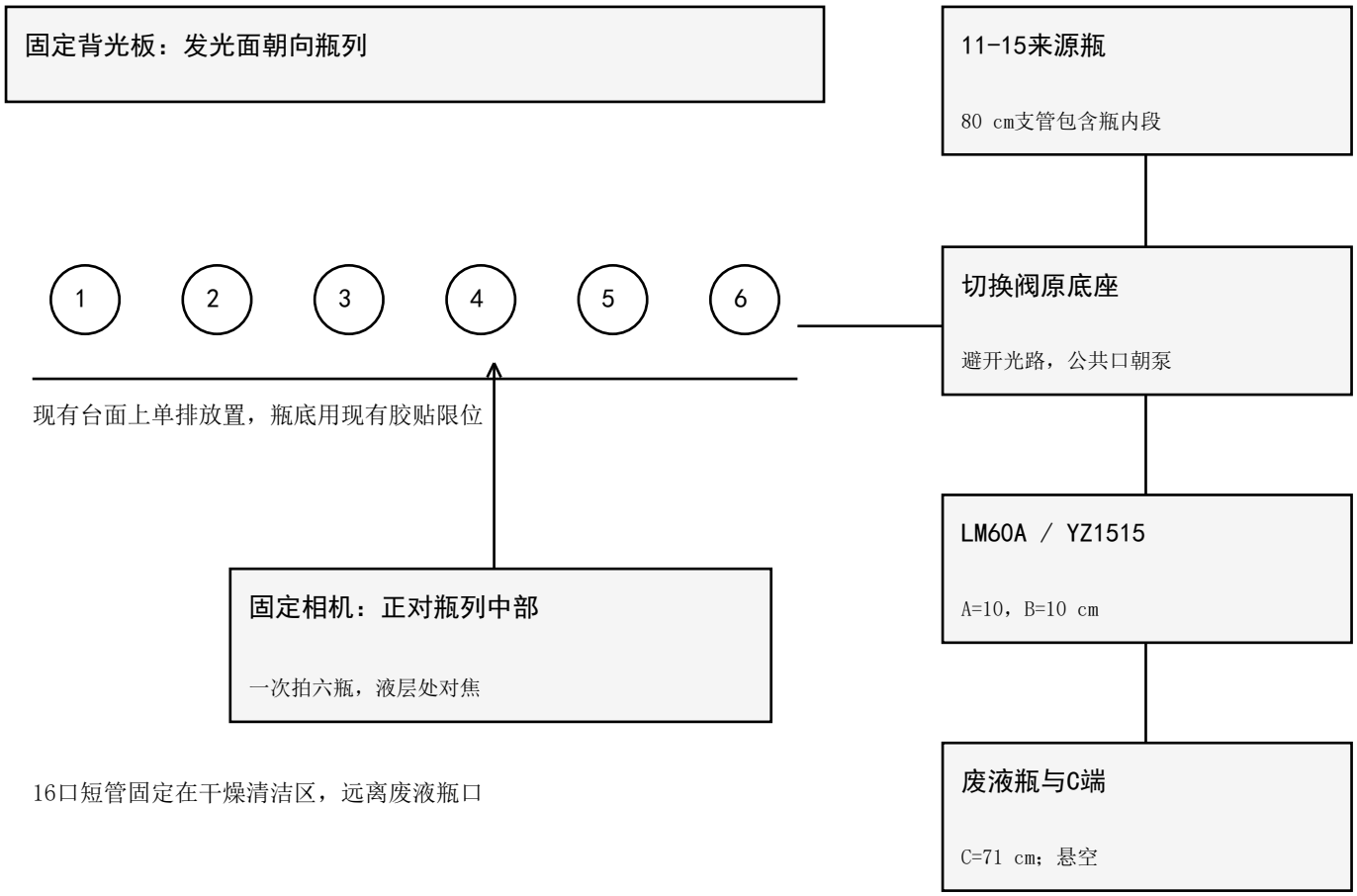
16进气端与C端都是环境空气入口。保持清洁不等于无菌。C端同为废液出口，外壁飞溅、悬滴和管内水膜可能被反吸；若不能保持稳定清洁并通过空白验证，本方案不能放行。

不得关闭样品瓶通气孔，不得把C端浸入废液，也不得向母液瓶或水瓶反转回推。软件不能自动识别这些现场问题。

02　一排六瓶：俯视摆放与固定

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

已按用户确认改为单排正面成像，光板、视野、支管可达性可用。图为非比例位置关系，不虚构瓶距或加工孔位；九工位搅拌器不再用作摆放平台。



固定：泵由原脚垫承重，阀、相机、光板使用原底座。胶贴只用于瓶底防滑与外部管线限位，不悬挂重设备，不作为液路密封，也不勒紧泵头夹持段。

从左到右固定为样品1-6，标签放在液柱成像区域外。支管从瓶后上方接入，线束不挡液层；样品管末端距底约1-2 mm仅为初始试装，实际须不贴底且在鼓泡时浸没。第一剂0.20 mL可能尚未淹没管口，此时只交付，不声称已鼓泡混合。

当前长度由用户明确为A10、B10、C71 cm。A/B/C保持同一根连续硅胶管；B按泵头自然装管，不拉紧或折扁。C沿台面自然铺设并用现有胶贴限位，避免悬垂积液袋；末端仍悬空于废液瓶上方，避开飞溅。图示不按长度比例。

一排需要更宽的视野；用户已确认可用，运行前仍检查两端瓶子、瓶底附近液层与六个ROI。相机和背光不在运行中移动；当前程序以单排正拍记录，不再标为两列斜拍。

03　端口、长度与几何核算

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

端口/区段	连接与试装长度	裸管容积/注意
1-6	单排六样品瓶；PTFE 1.6/3.2 mm；每根50 cm	每根1.005 mL；空管原为空气
11-13	其余三种母液；PTFE；各80 cm	每根1.608 mL；正式吸取前应充母液
14	PEG母液；PTFE；80 cm	1.608 mL；黏度和浓度须单独校准
15	清水瓶；PTFE；80 cm	1.608 mL；水支管预充后保持隔离充液
16	环境空气；现有PTFE；约15 cm	0.302 mL；清洁干燥，禁接密闭瓶
7-10	暂不使用，用原配堵头封闭	程序禁止选择
A	16#硅胶；阀公共口到泵前；约10 cm	约0.804 mL；观察前沿并留余量
B	同根硅胶；泵头夹持及自然出管；10 cm	未压装几何0.804 mL，不是泵量
C	同根硅胶；泵后到悬空末端；71 cm	约5.710 mL；不能接触废液

几何式：V[mL] = π × 内径[mm]² × 长度[m] / 4。ABC总长91 cm，裸管总体积约7.319 mL，其中A、B各0.804 mL，C约5.710 mL。PTFE总用量约7.15 m，含六根50 cm样品管、五根80 cm来源管和约15 cm空气管；阀及接头容积另计。

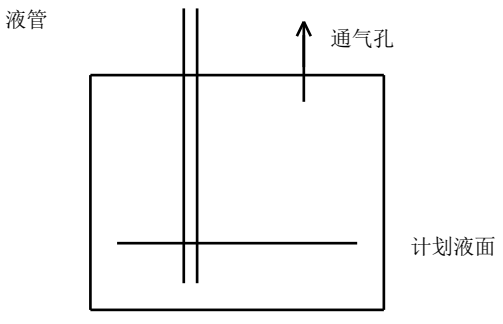
0.20 mL完整液柱在3.2 mm内径管内约长2.49 cm，因此A10 cm有几何容纳空间；这不证明实际吸取量、空气压缩后的位移、液膜回收或0.20 mL交付精度。

在A段距公共口约6 cm处做初始警戒标记，距B边界约保留4 cm可视余量。该标记只用于防止液体过早进入泵头，不作量筒刻度；实际停止余量和泵后排残水程度均要用有限脉冲试验确定。

本次长度已按用户给定值写入配置，不再用范围中值占位，也不要求启动前勾选长度检查。长度变化使旧回收档案失效：C段变长增加几何气体容积和可能残液面积，不能按长度比例直接放大旧追送步数。重新测完整吸取、追送、清洗和吹扫过程。

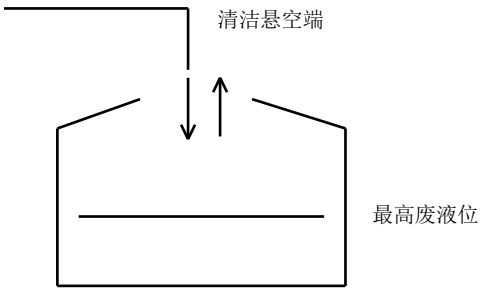
阀内腔与转子槽容积取决于实际阀头；型号、螺纹和阀头照片均须核对归档。不能漏计阀内液体，也不能把其他阀头的死体积直接套用；最终以完整通道的母液回收试验为准。

样品瓶剖面（非比例）



末端离底约1-2 mm初试；不碰搅拌子

C端与废液瓶（非比例）



正向排液 / 反向吸气；出口不碰瓶口或废液

04　正式器材表

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

器材	技术要求	数量	用途
蠕动泵	润泽LM60A；通信控制模式；保持厂家电机参数	已有1台	有限步数吸取、空气追送和清洗
泵头	YZ1515，三滚轮；正确压装16#管	已有1个	输送液体与空气
切换阀	SV07M-20P，16路；实物阀头螺纹须核对	已有1个	选择母液、样品、水和空气
硅胶泵管	16#，ID3.2/OD6.4 mm；A/B/C为一整根	0.91 m	公共液路及泵头压装
PTFE硬管	ID1.6/OD3.2 mm；样品6×0.50 m、来源5×0.80 m、空气约0.15 m	约7.15 m	样品、母液、水和空气支路
母液瓶	四瓶；独立液管和通气口；留足预充与试验用量	4个，沿用现有	11-14口母液储存
清水瓶	独立吸液口和通气口；液量按实测清洗耗量准备	已有1个	15口洗液及配方水
样品瓶	10 mL透明玻璃瓶；单排；独立通气；固定出口高度	已有6个	1 mL体系配制与成像
废液瓶	通气；C端悬空；容量充足并标记最高液面	已有1个	接收预充、清洗和弃液
相机、背光板	各一件；固定正拍；六瓶液柱全部可见	各已有1件	全景拍照及六ROI记录
通信连接	同一RS485总线，COM6只打开一次；泵阀地址须不同	沿用现有连接	本机Web UI控制实物
固定耗材和接头	原底座、原配堵头、现有密封接头与胶贴；不遮散热	按现有实物	限位、防滑、连接和封堵

本表不新增泵、阀、外接气源或传感器。校准需借用实验室已有且不确定度合适的称量/组分定量条件；若这些条件不可用，只能完成操作演示，不能证明0.20 mL准确交付。

05　直接连接实机与来源预充

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

1. 打开网页，连接COM6

完整解压，双击program/start_windows.bat，保留命令窗口。网页只有实机控制；串口默认COM6，点击连接即可打开总线。无模拟选择、无启动检查页、无预检勾选，也不会在启动网页时自动转泵或切阀。

2. 一条总线，两个设备地址

泵和阀共用同一USB-RS485连接。软件只打开一次COM6，逐笔收发并校验地址、帧长和校验和。设备地址必须与实物一致；软件不自动修改设备地址。本次已在COM6实读泵1、原阀0；经用户授权且断开泵通信后把阀改为2，并连续读回。接回泵后，泵1、阀2已分别正常应答。

COM6为CH340，9600、8N1，泵1/阀2。无水命令测试29项及停止场景2项通过。随后水试确认：向废液抽吸为CCW，追送为CW；16口两段各500步、10 rpm、30 s超时实际完成，用户确认C端排水且已无连续水柱。15贯通清洗、残水和定量精度尚未验证。

3. 状态未知时用实际操作建立状态

首次选主屏“清水称重校准”：20原生圈/50 rpm引水，看到C端连续出水再确认。常规单步试洗16圈/50 rpm，试吹扫15圈/60 rpm；分别35/30 s超时。这些为计算后的新试验初值，并非已验证清洗量。称重、观察和签核分开，不要求先有剂量档案。

4. 母液硬管必须在定量吸取前充满

11-14口母液管和15口清水管现在均为80 cm，裸管容积各约1.608 mL。只给本轮使用的来源引液：逐有限低速脉冲吸取，看到液头通过阀进入A的一小段，且支管连续充液后确认。几何容积不等于应输入的抽气量，也不是保证预充完成的泵排量。

5. 公共管复位，来源支管保留满液

引液结束停泵，15口正向洗至废液，再16口正向吹扫；这时母液支管已被阀隔离，通常仍保留母液。预充液不计入样品剂量。第一次清洗必须覆盖80 cm水管初始含空气的情况，旧30 cm水管条件不能直接继承。

正常保持源管浸没且无漏气、未超出验证等待范围时，无需每剂重新引液。换母液、吸空、拆管或液柱退缩后重新引液。正式0.20 mL加料仍需本次管路的实测校准；没有档案先用有限脉冲工具取得校准数据。

06　单独操作：每个按钮只做什么

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

分步模式适合检查和校准，组合模式适合条件已确认的实验。单步按钮也遵守状态约束：能单独操作，不代表可以任意顺序运行。普通加料不用先手动切阀，吸取/追送会自动选择并核验正确端口。

按钮/功能	只执行的动作	完成后看什么、下一步
单独切阀	停泵核验后切到指定口；不启动泵	核对位置；不代表已经引液或复位。A有待送液段时仅允许切锁定的目标口
来源引液	选一个来源，逐有限脉冲正向吸取	看到液头到A标记才确认；来源满液，公共管仍需清洗
只清洗15	正向水洗公共管，排向废液	公共管为湿态，不可直接当空气就绪；随后吹扫
只吹扫16	正向吸空气，排公共管主体液体	只有有效清洗＋吹扫＋观察确认才能就绪；单吹不能证明洗净
只吸取	按选定档案吸取一个液段到A	生成待送液段卡：来源、目标、倒计时；及时追送或明确弃液
只追送	核对待送液段，切锁定目标，反向送入	完成才计一次交付；不得临时换瓶或重复追送
放弃待送液段	明确放弃，再向废液清洗/吹扫	不计入样品剂量；不能把未知剩余量补送样品
只鼓泡	对刚交付的同瓶执行已验证短脉冲	在公共管清洗前执行；有液体浸没管口才有意义
消泡确认/拍照	逐瓶记录稳定时间，满足等待后建采集任务	一张全景保存六ROI和独立时间；人工判相

只吸取后，禁止再吸一段、给别瓶加料、普通清洗覆盖待送液段、重设空瓶或运行其他调试脉冲。超时拒绝追送，按“放弃待送液段并复位”处理；若曾预切到目标瓶，该瓶可能已有被动迁移，弃液后状态标未知，不能继续按首剂加料。

网页的“下一步”与禁用说明优先于背按钮顺序。单色高对比停止按钮始终保留；看到回包异常、漏液、A前沿越线、C端浸没、堵塞或飞溅，立即停机，不按未执行的步数猜测补量。

07　单次加料、连续加料与清洗复位

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

步骤	实际动作	状态与人工检查
① 吸取	选已预充来源；正向运行本档案的有限步数	吸取的是液段；目标0.20 mL以实际回收验证
② 停泵切口	确认泵剩余步数为0，再选目标样品口并核对位置	A内前沿未到泵头；必要等待时间写入校准
③ 反向追送	从C端吸气；按独立标定的反向步数追送	液段经阀和50 cm样品管进瓶；不能直接换算成排液体积
④ 交付检查	观察出口液滴、壁挂、气泡和液面；记录实况	样品管变为“使用过/可能回润”，不恢复为首次空管
⑤ 清洗	停泵选15正向洗公共管到废液	样品被隔离；不得反抽实际样品来清洗
⑥ 吹扫	停泵选16正向吹扫公共管至C端	记录有限步数、时间；只清公共管，不吹干隔离支管
⑦ 复位确认	检查无可见液柱、C无悬滴、清洗空白符合已验证条件	确认的是可重复的复位条件，不是绝对无水
⑧ 下一剂	按该瓶连续状态档案加料，或转到下一瓶	每次记录上次停气至再加料间隔与现有液位

“单次组合加料”复用只吸取＋只追送，可选择随后鼓泡；不自动清洗，便于单独继续鼓泡。自动队列每剂结束后洗/吹扫；若启动时公共管已经就绪，省掉重复起始洗涤。流程优化只省重复动作，不默认跳过跨母液清洗。

清洗并未冲洗已隔离的样品支管。样品管中的本瓶液体、前一组分水膜可能在下一次追送时进入同一瓶；校准须覆盖真实加料顺序。跨瓶不得互换样品管，跨批须人工拆洗/充分清洗并重新定义初始状态。

首次吸液与每次等待会受空气压缩、硅胶回弹、三滚轮起始相位、液面高度和黏度影响。固定等待条件有助于重复，但等待本身不证明压力已归零。该设备无压力/液面/气泡传感器，观察门不能由计时器替代。

配方水同样是一种实际交付组分，可使用15口的专门校准档案。清洗水残留另外作为误差预算计入；不得把1.005 mL样品管容积直接加进1 mL配方，也不得假设残水为零。

08　已选用吹气：混合与单排成像

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

已采用吹气，具体脉冲与混合效果须验证

完成该瓶最后一剂后，保持所选样品口，确认管口在液面下、靠近底部但不贴底，瓶盖通气；按已限定的低速有限步数和短脉冲次数反向送气。先验证首个短脉冲，再逐级增加。若管口尚未被液体覆盖，送气只会吹过表面，不能声称已经混合。

出现持续泡沫、液滴飞出、沿盖漏液、样品管剧烈甩动、无气泡却泵持续运行或异常声响，立即停止。无压力传感器时程序无法自行识别堵塞；禁止密封瓶鼓压。可用现有磁搅作方法对照检验混合和最终分相，不把九工位重新放进主装置。

一泵一阀必须逐瓶处理

推荐调度：完成1瓶加料→可选鼓泡→记该瓶最后送气命令完成时刻→洗/吹扫→下一瓶。命令完成时刻不等于最后一个气泡肉眼消失时刻；两者分别记录。最后送液的空气追送也计入该瓶的停气时间。

逐瓶确认“气泡消失、液面稳定”，从该观察确认后再按预实验确定的静置时间等待。软件显示每瓶独立计时；一张全景中六瓶的静置年龄通常不同，应写入元数据，不能伪称同时静置或全部30 s判相。

成像步骤

固定相机和白色背光；六瓶从左至右单排正拍，默认六ROI也为一排。固定焦距、曝光、白平衡和ROI位置；若相机不支持锁定，记录自动设置并监测曝光漂移。管线、标签、盖边和高光尽量避开液柱ROI。

每张全景保留原始PNG和六瓶ROI坐标，记录浏览器取帧时间、服务器收图时间、每瓶停气与消泡确认时间。只有全部目标满足观察与静置条件才作正式记录；异常或对照照片另行标注。

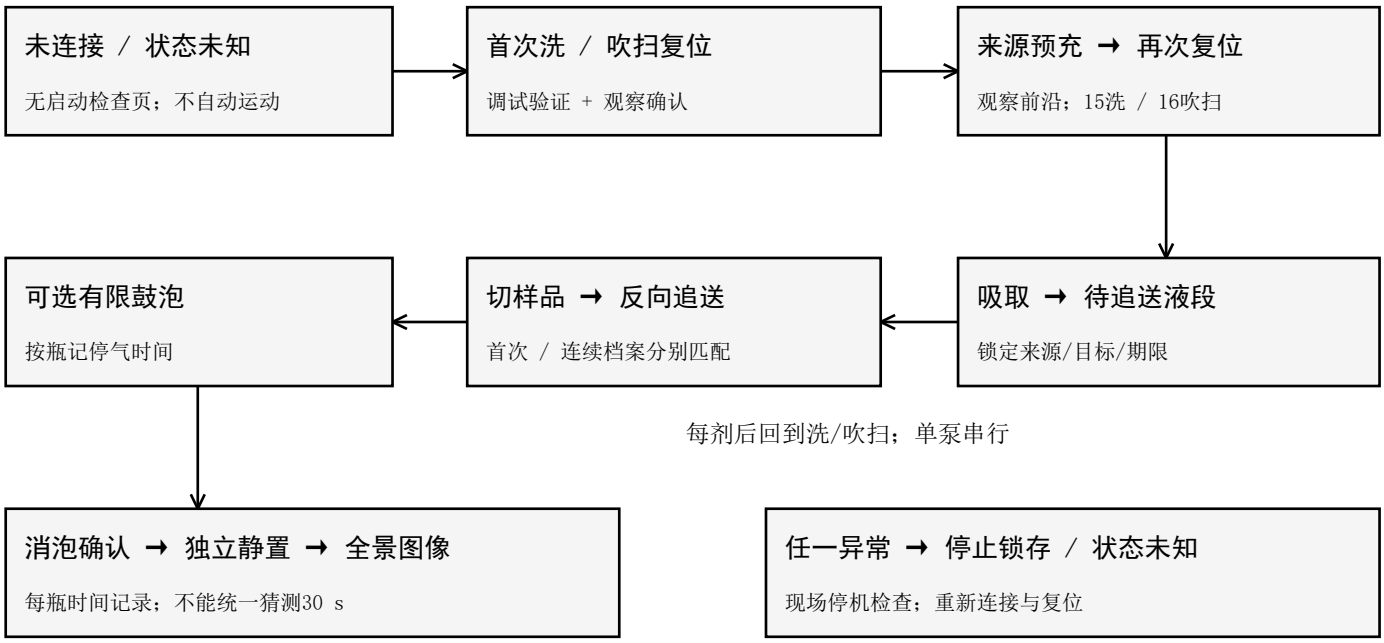
判相结果应保留“不确定”

人工标签建议：单相、两相、泡沫/乳化未消、无法判断。界面提供拍照与ROI记录；自动图像判相模型须由有标注的数据独立验证后再使用。界面分层亮度或一条暗线不能自行证明双水相，须排除弯月面、瓶底、反光和残泡。

磁搅由人操作原仪器，网页记录逐瓶停转确认；启动时间、转速和持续时间另记实验记录。没有接口资料时，程序不声称能远程控制搅拌器。对照需匹配配方、实际交付量、温度和判相等待定义。

09　有限动作、异常停止与状态机

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页



每个动作同时限定：目标步数N、转速rpm、最大运行时间T、最多脉冲数K。正式值必须来自本次空气策略的试验；配置不导入旧水载液校准系数或旧反转上限。通信超时后不自动重发运动命令，避免已执行但未收到回包时重复加料。

一般有限动作≤20000步或100整圈，≤100 rpm、120 s，并受设备读回最大转速限制。取消每连接20次和清洗5 rpm/500步限制；按用途给出预设圈数及超时。清水液段向导吸取≤100步、追送≤600步；短鼓泡仍≤500步、5 rpm、5 s，最多3次。上限不是体积或压力证明。

首次摸底采用最小可观察的有限命令，从1步、0.1 rpm开始，确认命令单位和可见响应后逐级增加；不可把“200步/转”等常见电机数直接套用。实际可完成的步数、速度与时长相互一致，提前超时视为失败，不作为交付完成。

命令级上限只限制软件发令，不证明物理安全流量。记录每级实际耗时及前沿位移，设工作值小于已观察安全边界；以最慢合法动作耗时加通信余量设T，再受项目绝对上限约束。若超时、A越线、喷溅或回包异常，停止并废弃该次剂量结论。

软件停止会请求泵阀停止并锁存，清除来源/公共管有效状态；无法保证断线设备已停。需查看泵，必要时用设备本地停机或断电。网页关闭、网络断开、电脑休眠不是可靠停机方式；有限命令降低但不能消除风险。

重启、改管长、重新压装、移动管口、换母液浓度或改变配方顺序，均须复核档案。停止后不能在半个液段处继续；检查和复位后开始新试验。

10　容量校准向导：先水、再实际母液

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

先明确：校准的是最终交付量

硬管是否充满与计量是否准确是两件事。来源支管满液后，仍需用同一套“吸取→停泵切口→空气追送”动作测最终收集量。不要只标定泵向量筒连续排水，也不要用气体排量或A中液柱长度代替端到端交付校准。

第一阶段：用15口清水练习称重

① 用实验室已有天平和清洁接收瓶记录加料前质量。保持出口、瓶盖通气和管口高度与试验一致，外壁无水滴，避免管线拉力影响称量。 ② 用有限脉冲调试完成一次吸取和追送，记录加料后质量；采用固定称量等待时间，控制蒸发。 ③ 净质量Δm=加料后质量－加料前质量，清水体积V=Δm/ρ 。 ρ 填写实验温度下的水密度，单位g/mL；例如仅作算术示例， Δm=0.1996 g、 ρ=0.998 g/mL时V=0.2000 mL。

每次称量要保持相同初态。要验证“首次空瓶”就分别恢复空瓶/管路初态；连续往同一瓶加10次并称总质量，只得到平均每次量，不能证明单次重复性，也不是10次首次试验。

第二阶段：找到稳定动作，再独立验证

记录吸取步数/转速、追送步数/转速、每步超时、实际耗时和切口等待。先从最小有限动作逐级探索，观察液段与出口，找到可回收且无喷溅的窗口。体积不足时先辨别吸取不足、追送未到还是挂壁损失，不直接按比例放大所有步数。调好后另做至少10次独立交付验证。

第三阶段：填入网页并保存档案

选择“清水称重”时只允许来源15，粘贴每次净质量和密度；实际母液选择“独立母液当量”，粘贴已测mL值。另填残水和污染空白各至少3次。网页计算均值、偏差、RSD和空白上限；未测留空，不能填零凑通过。

把报告用于同来源、同样品、同首次/连续状态的档案，填写实测脉冲、已有液量范围、等待条件和记录路径，再人工核对。计算报告不自动建立有效剂量档案；变化后的参数不能继承旧验证。正常配置由表单填写，高级JSON只作备选。

对PEG等母液，只用含残水出液的总质量除以母液密度不能证明母液当量；需独立组分回收测定，或有充分证据证明接收液未被稀释并评估不确定度。清水校准不能代替PEG校准。

11　校准：测母液当量，不能只看总质量

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

A. 建立来源和状态独立的试验档案

按来源11-15 × 样品口1-6 × 首次/连续状态分别记录。至少包含浓度、温度、源液面、样品液位、管口浸没深度、A/B/C实测值、泵管压装、吸取/追送/清洗/吹扫步数与速度、切口等待、再次加料间隔及滚轮起始位置。改变适用条件不能沿用单一系数。

“连续”不能默认覆盖所有后续剂：初始已有0.2、0.4、0.6或0.8 mL时液深与混合液性质不同，应分别建档或证明同一档案覆盖该范围。每次由操作者核对已有液量与档案记录；程序不测真实液位。

B. 先找操作窗口，再测0.20 mL

用清水排除漏气、反接、堵塞；再以实际PEG等母液逐级探索吸取和追送的有限步数。观察液段完整进入A且未到泵头，记录末端悬滴、分裂和挂壁；每轮按同一洗/吹扫方法复位。找到稳定交付窗口后独立做0.20 mL验证，不边调边把同一数据当验证集。

C. 两种量分别测

总出液质量Δm可由已有天平测定；仅当接收物为已证明未稀释的单一液体时，V=Δm/ρ才可代表母液体积。含清洗残水、前次样品或挂壁释放物时，只称重不能区分来源。测母液当量可用实验室已有的适用定量方法：V母液当量=回收目标组分质量/该母液中组分质量浓度。混合后需考虑背景扣除与方法回收率。

PEG若用示踪剂追踪，必须先验证示踪剂与PEG在管内损失和相分配上的一致性；颜色回收不自动等于PEG回收。若无可用组分定量方法，只能报告总质量重复性与观察结果，不宣称配方组成准确。

D. 推荐初筛目标（不是性能承诺）

项目	建议工程初筛条件
独立交付	每一适用条件至少10次；0.20 mL母液当量均值偏差绝对值≤5%，RSD≤5%
清洗残水	至少3次最不利空白；下一剂中残水上限建议≤0.005 mL/剂
交叉污染	至少3次高浓度母液后空白；残留母液当量≤前剂的1%，方法检出限应低于该阈值
总配方	核算所有组分与残水累计误差；接近相边界时应收紧阈值，不能只验收总量

calibration_report.py按CSV统计母液当量的均值、偏差、RSD及空白上限；缺失值不会当成零。脚本仅给筛选结果，不自动授权硬件，不包含测量不确定度或检出限判断。

12　预实验矩阵与误差预算

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

试验	安排与记录	通过后才能支持
漏气与方向	水、16空气，逐口核对流向；停泵观察回流、源液面与C悬滴	管路连接和方向可操作
0.20 mL实际回收	各来源及六样品管，首次/连续分组；独立至少10次；随机穿插滚轮起始相位	特定条件下交付重复性
挂壁与悬滴	观察A、阀后PTFE、样品入口及C末端；对照不同追送步数和等待间隔；勿为收滴额外猛吹	有限追送终点及损失范围
清洗残水	按同一15洗/16吹扫复位，比较不同吹扫有限步数；下一剂实测水带入	复位可重复且残水预算可接受
交叉污染	最黏/最高浓度母液→洗/吹扫→水空白；检查目标组分而非只看肉眼透明	跨来源清洗有效
连续状态与回润	实际顺序和1 mL终量，短/常规/最长等待；变动浸没深度与源瓶高低	连续加料档案适用范围
鼓泡对磁搅	同一配方且实际交付匹配；至少3个独立重复/条件；鼓泡低/中/高脉冲与原磁搅对照	混合充分性与是否可替代磁搅
泡沫、飞溅、蒸发	拍摄全程；收集/称量前后净质量，查瓶盖和壁；记录最后停气、消泡、稳定时间	脉冲上限与成像等待窗口
图像判相	稳定单相、稳定两相、边界/乳化三类；盲法人工标注，跨瓶跨日验证	判相规则可靠性；不能预设30 s

可先用实验室已经掌握相图和配方的PEG双水相体系建立稳定单相/两相对照；本次尚未提供另三种母液的身份、PEG分子量和各母液浓度，不能据此生成可信的1 mL相图配方。程序只保存真实来源名和用户建立的档案，不预置化学配方。

误差预算至少分开：母液回收偏差、随机重复性、残水稀释、前剂残留、蒸发/飞溅损失、分析测量不确定度。5剂各带入0.005 mL水时累计0.025 mL，已相当于1 mL体系的2.5%；不能因为单剂低于阈值便忽略总配方影响。

13　Web UI操作与真实设备边界

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

日常操作顺序

打开启动脚本→串口选COM6并点击连接设备→需要时用单步调试→建立样品与流路状态→预充本轮来源→15洗/16吹扫→选择来源、样品及有效校准档案→执行独立步骤或组合队列→逐瓶消泡确认与静置→相机拍照并保存ROI。没有启动前检查弹窗或强制勾选流程。

半自动分步骤观察；已验证的自动队列在整批开始前确认一次，随后自动完成吸取、追送、可选鼓泡和复位，不逐剂弹同义提示。必须在旁观察异常并可随时停止；程序没有自动测量液位、压力或残水，不能把自动调度当作现场检测。

校准和调试

首次从有限脉冲工具开始，不输入期望mL就直接开泵。测量表记录实际回收量，档案分别登记吸取、追送、清洗和吹扫。产品中不提供模拟剂量或模拟图像；测试替身只用于独立开发测试，不能从网页启用。

未校准可直接使用清水向导、试洗15、试吹扫16或组合。独立引液可在试验吹扫后执行，观察到来源前沿后才标记支管已充液；不把未验证清洗冒充定量就绪。高级调试可选有限步数或原生整圈，主屏清水向导不要求填写鼓泡、残水或污染的假数据。

Windows使用Python 3.10以上，启动脚本优先本机Codex Python，包内含pyserial。服务仅监听127.0.0.1，使用Windows独占端口，重复启动会被拒绝；已开的网页刷新后操作。相机经浏览器授权或导入真实PNG，页面不生成模拟图像。

协议依据与未定项

按用户LM60A V2.2第16-18页和全陶瓷SV-07M V1.0第11-15页使用润泽自定义协议。细步使用40/41、4A查询剩余步数；粗动作使用44/45原生整数圈、46查询剩余圈。避免42/43自动回吸。每次选阀核对位置、设置速度并读回；完成需正常状态且剩余为0。

无水实测已区分泵动作接收码254（FE）、运行状态4、正常状态0；修复了原程序将FE当异常的问题。接收码不作为查询完成码；完成须状态0且剩余步数0。停止接口及1秒超时停止后均独立读回0步；未观测的状态仍拒绝。共享总线地址限定1-127且不同，已确认泵1、阀2。旧阀0与泵广播重叠，设置地址格式相同，须隔离泵后修改；本次已完成。控制程序不自动写地址，也不发0x20地址扫描。

数据与可用性

已完成真实通信、有限运动与清水引入/16空气排水试验；15贯通清洗未完成验证。记录保存配置、实际完成回包和用户观察；被旧限速拒绝的10 rpm请求不计执行。尚无0.20 mL回收、残水或初学者可用性实测，不能仅凭运动日志认定这些指标通过。

14　验收边界与参考依据

可以交付的内容	必须由实机试验回答的问题
六瓶单排正拍、16空气、91 cm公共管设计	实际管口条件与长C段残液影响
预充与0.20 mL末端交付的区别、称重及组分回收校准	实际母液回收量、重复性、残水和污染
单独切阀/引液/洗/吹/吸/送/鼓泡，及组合队列	运动时的状态响应、流向、延迟与停机可靠性
待送液段身份、期限和错瓶/重复操作拦截	各等待条件是否在有效校准窗口内
全景PNG、单排ROI、逐瓶停气/消泡时间与人工判相	混合充分性、消泡/分相时间和判相可靠性

文献只支持风险机制，不替代本机验证

Kim J, O’Neill JD, Vunjak-Novakovic G. Rapid retraction of microvolume aqueous plugs traveling in a wettable capillary. Applied Physics Letters, 2015, 107:144101. DOI:10.1063/1.4932956。玻璃毛细管中水液塞可因液膜沉积失量；材料、尺度和本项目不同，本文不提供PEG/硅胶/PTFE损失系数。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26487787/

Hong H, Song JM, Yeom E. Quantitative study for control of air-liquid segmented flow in a 3D-printed chip using a vacuum-driven system. Scientific Reports, 2022, 12:8986. DOI:10.1038/s41598-022-13165-6。研究显示分段流受黏度、气路阻力和压力影响；其微芯片/注射泵装置与本机不同，不能移植体积或混合性能。
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9148305/

硬件依据：用户提供《LM60A型智能罐装蠕动泵 V2.2》和《全陶瓷SV-07M V1.0》。阀说明书要求空置不用的孔用原配堵头封闭；16口现有明确进气用途，7-10仍封闭。实际阀头螺纹、通信配置和B段长度须以实物为准。

本版明确不作出的结论

尚不能声称已准确交付0.20 mL、已实现1 mL配方组成精度、已完成30 s判相、已验证鼓泡可替代磁搅，或吹扫后达到完全干燥/无菌。当前成果是仅含实机入口、具备真实协议适配且经过隔离软件测试的实验控制方案。

本版取代旧水载液工作方式。旧版的固定附加水量、流量系数、预充量和反转mL上限不再作为空气策略的运行参数；历史文件保留仅供追溯，启动时请使用本版program目录。

15　转多少圈、用多快：已算好的初始参数

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

三滚轮YZ1515配16#管，手册25/50/100 rpm的水参考流量为23/45/91 mL/min。用0.90 mL/圈作几何规划，不作空气流量或母液剂量校准。纯运动时间=60×圈数÷rpm，切阀、通信与观察时间另加。

用途	转数/步数与转速	纯运动/超时
首次15口灌通	20原生圈，50 rpm，CCW	24 s / 40 s
后续15口清洗	16原生圈，50 rpm，CCW	19.2 s / 35 s
16口排主体残水	15原生圈，60 rpm，CCW	15 s / 30 s
充水后称每圈出水量	5原生圈，50 rpm，C端收集	6 s / 20 s
0.20 mL清水试吸	45步，5 rpm，CCW；候选	约2.7 s / 20 s
样品口试追送	300步，10 rpm，CW；候选	约9 s / 35 s
PEG细吸/追送初值	2 rpm / 5 rpm，步数另测	按实际步数确定
鼓泡探索初值	2 rpm、20步，1-3次间隔1 s	约3 s/次；非已验证

首水路径约8.947 mL（来源80 cm＋ABC＋标准阀参考死体积）。20圈水参考约18 mL；常规16圈约14.4 mL，对公共路径约7.338 mL接近两次置换。仍需检查贯通与清洗空白。15圈空气排水是有界扫掠候选，不能声称排气量就是13.5 mL。

同样圈数下，后续16圈水洗＋15圈排水从5/10 rpm的282 s缩至50/60 rpm的34.2 s，纯运动减少约88%。这不是把旧300步不足贯通的试洗当作完整清洗比较。50/60 rpm及原生整圈尚未实机运行。

已有5/10 rpm剩余步数随时间的日志支持约200协议步/圈，故45步约0.225圈；高转速自适应细分不能据此推定。0.20 mL液段在A中长约2.49 cm，A总容积仅0.804 mL，大清洗步数不可直接用于已预充母液吸取。

16　0.01 g天平：按按钮做清水校准

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

1. 灌通水路

15口浸清水，16口干净进气，C端悬空对准废液。打开“第一次使用：清水称重校准”，点“15口清水灌管”。看到C端连续出水后，再点“已看到C端连续出水”。没有出水就检查液头、漏气和水位，不凭停泵猜已满。

2. 5圈收集，称3次

用现有10 mL空瓶去皮，放到C端下方，出口不浸液。点“C端收集5转清水”，停止后按一致方式收滴、称净质量。倒空去皮后重复，共3次，填三格并计算。C端恢复对准废液。计算：平均净质量÷水密度÷5=本次充水状态mL/圈。

3. 排水，先试送一剂

点16口吹扫，看到无连续水柱且C无悬滴后点观察确认。选样品口，先用45步吸取、300步追送试1剂；看到水进入该瓶才点“已看到本次清水进入所选瓶”。试送包括末尾吹扫；本次0.20 mL只是目标，不是结果。

4. 5剂一组，做3组

倒掉试送水，称空瓶或去皮，保持同一支管和管口高度。点“上次试送后已无连续水柱，C端无悬滴”，再点“连续试送5剂”。每组目标约1 g水，称净增质量；倒空、去皮、观察确认，再做下组。三组填三格，同一组内不可改参数。倒空瓶不等于样品管重新变干。

5. 计算、采用建议，再测

程序算平均每剂=三组质量之和÷水密度÷15。建议新吸取步数=旧步数×0.20÷实测均值；点击采用只改输入，不开泵。追送步数保持不变，重新测3组。若未出水或明显缺量，先查追送/漏气，程序不据极小质量盲目加大吸取。

例：0.90、0.92、0.91 g，密度近似1.000，则平均0.182 mL/剂；45步初值建议约49步，再独立重测。例子不可填作实测。0.01 g单剂一格占约5%，5剂一组一格约1%；组间RSD不能替代单剂重复性。

17　本次更新、保留的保护与证据边界

2026-11-10 | COM6共线实机 | 无模拟入口 | 无启动检查页

已简化	仍保留
取消每连接20次、试洗5 rpm/500步限制	每次有限圈数/步数和超时，立即停止
清洗/吹扫不重复弹同义确认	切阀前停泵、阀位和速度读回
清水校准无需先有母液档案	待送液段锁定目标，禁止重复吸取/错瓶
称重报告保存不要求断开	通信异常不自动重发动作；中断后状态未知
已验证自动队列整批确认一次	清水与母液、组平均与单剂验证分开
消泡确认按钮直接记录观察	每瓶独立停气/静置时间及图像元数据

已有实机证据与新动作的区别

2026-11-09已确认COM6泵1/阀2、CCW抽向废液、5/10 rpm有限步数及停止回包。16口先两段300步、后两段500步，累计1600步；最后用户看到C端排水且无连续水柱。不是只靠最后1000步证明整管清空。

2026-11-10的原生圈、50/60 rpm、清水5剂称重向导均完成隔离软件测试，尚未做本机高速湿试。保持设备断开收尾，不以合成测试数据填写实测校准。新默认清洗与剂量档案仍未签核。

用现有天平能完成的工作

可测充水每圈输液量、校正清水组平均、排查明显少送。0.01 g不足以证明0.005 mL残水或单剂0.20 mL的细小波动；不能用三个组冒充十个独立单剂。PEG等收集质量若混入残水，必须区分组分，不能直接除母液密度当实际母液当量。

纯水初调在剂间仅16空气排水，省去同一种水之间的15水洗；这不替代不同母液轮换的清洗流程。正式验证仍按实际母液、浓度、来源口、样品口及初次/连续条件建立证据。详细逐按钮说明见“校准照着做_0.01g天平.txt”；推导见“转速圈数与时间计算.txt”。